CORRIGÉ ET BARÉME OFFICIEL

Devoir Surveillé – Première STMG – Total : 20 points

Corrigé – Exercice 1 (5 points)

1. Effectif total : $3 + 7 + 12 + 6 + 2 = 30$. **[0,75 pt]**
2. Classe modale : $[40; 60[$ (effectif 12). **[0,75 pt]**
3. Moyenne : $\bar{x} = \frac{3\times10+7\times30+12\times50+6\times70+2\times90}{30} = \frac{1440}{30} = 48$. **[1,50 pt]**
4. Médiane : La classe médiane est $[40; 60[$ (15^e et 16^e valeurs). **[1,00 pt]**
5. Étendue : $100 - 0 = 100$. **[1,00 pt]**

Corrigé – Exercice 2 (5 points)

1. $CA_{2025} = 120\,000 \times 1{,}08 = 129\,600$ €. **[1,25 pt]**
2. a. $CM_{global} = 1{,}08 \times 0{,}95 = 1{,}026$. **[1,25 pt]**
b. $t_{global} = +2{,}6\,\%$. **[1,00 pt]**
3. Taux nécessaire : $\frac{150\,000}{129\,600} \approx 1{,}1574$, soit $+15{,}7\,\%$. **[1,50 pt]**

Corrigé – Exercice 3 (5 points)

1. $f(0) = 5$ et $f(2) = 9$. **[1,00 pt]**
2. Développement de $-(x-2)^2 + 9 = -x^2 + 4x - 4 + 9 = -x^2 + 4x + 5 = f(x)$. **[1,00 pt]**
3. Tableau de variations : maximum 9 en $x = 2$. **[1,25 pt]**
4. $f(x) = 5 \iff -x^2 + 4x = 0 \iff x(-x+4) = 0 \implies x = 0$ ou $x = 4$. **[1,00 pt]**
5. Tracé de la courbe. **[0,75 pt]**

Corrigé – Exercice 4 (5 points)

1. Arbre de probabilités (branches $G = 0{,}4$, $\bar{G} = 0{,}6$, S sachant $G = 0{,}6$, etc.). **[1,25 pt]**
2. $P(G \cap S) = 0{,}4 \times 0{,}6 = 0{,}24$. **[1,00 pt]**
3. $P(S) = 0{,}24 + (0{,}6 \times 0{,}5) = 0{,}54$. **[1,25 pt]**
4. $P_S(\bar{G}) = \frac{0{,}30}{0{,}54} = \frac{5}{9} \approx 55{,}6\,\%$. **[1,50 pt]**